

Universidad de la República

Facultad de Ingeniería

Modelos Estadísticos para la clasificación y regresión

Entrega 1 — Obligatorio

Integrantes del grupo

Nombre	Cédula	Correo
Nombre Apellido 1	00.000.000-0	
Nombre Apellido 2	00.000.000-0	
Nombre Apellido 3	00.000.000-0	

Código del trabajo: <https://github.com/usuario/repositorio>

Profesores:

María Inés Fariello

Gonzalo Cameto

Montevideo, Uruguay

Octubre de 2026

1. Problema 1

1.1. Simulación mediante aceptación-rechazo

Se desea simular una muestra de tamaño n de una variable aleatoria cuya densidad es

$$f_X(x; \theta) = \frac{1}{2}(1 + \theta x), \quad -1 \leq x \leq 1,$$

tomando $\theta = -1/3$. Por lo tanto, la densidad considerada es

$$f_X(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{3}\right), \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Para generar la muestra se utiliza el método de aceptación-rechazo, siguiendo el procedimiento presentado en el material del curso.

Como distribución propuesta se utiliza una uniforme en $[-1, 1]$, cuya densidad es

$$g(x) = \frac{1}{2}.$$

Se busca una constante M tal que

$$f_X(x) \leq Mg(x).$$

El máximo de f_X se alcanza en $x = -1$, donde

$$f_X(-1) = \frac{2}{3}.$$

Por lo tanto,

$$M = \frac{2/3}{1/2} = \frac{4}{3}.$$

La probabilidad de aceptación de un candidato x es entonces

$$\frac{f_X(x)}{Mg(x)} = \frac{3}{4} \left(1 - \frac{x}{3}\right).$$

El algoritmo consiste en generar un candidato $x \sim U(-1, 1)$ y un valor $u \sim U(0, 1)$. El candidato se acepta si

$$u \leq \frac{3}{4} \left(1 - \frac{x}{3}\right).$$

El procedimiento se repite hasta obtener n observaciones aceptadas.

La ejecución del programa resultó en lo siguiente:

Muestra final:

```
[ 0.05234615 -0.75480255 -0.70576528 -0.32312439  0.09243649  0.2595179
 0.76905297 -0.16095165  0.35687938 -0.18512842]
```

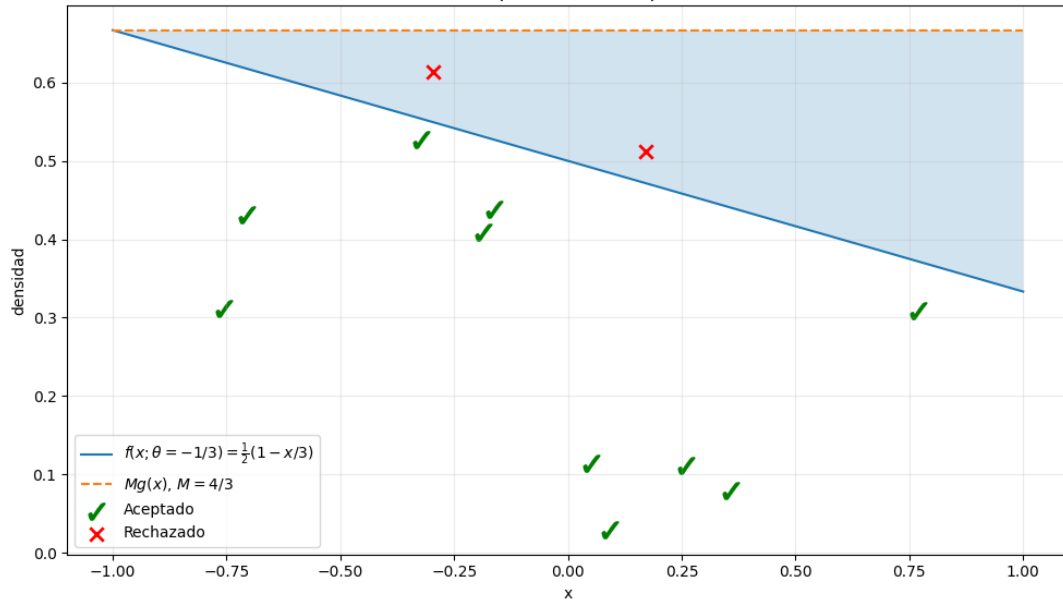
Aceptados:

```
[ 0.05234615 -0.75480255 -0.70576528 -0.32312439  0.09243649  0.2595179
 0.76905297 -0.16095165  0.35687938 -0.18512842]
```

Rechazados:

```
[0.17116325 -0.29715652]
```

Método de aceptación-rechazo para $\theta = -1/3$



1.2. Estimador de máxima verosimilitud

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de la distribución

$$f_X(x; \theta) = \frac{1}{2}(1 + \theta x), \quad -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq \theta \leq 1.$$

Para una muestra de tamaño $n = 10$, la función de verosimilitud está dada por el producto de las densidades de las observaciones:

$$V_{10}(\theta) = \prod_{i=1}^{10} f_X(x_i; \theta).$$

Sustituyendo la expresión de la densidad:

$$V_{10}(\theta) = \prod_{i=1}^{10} \frac{1}{2}(1 + \theta x_i).$$

Por lo tanto,

$$V_{10}(\theta) = \frac{1}{2^{10}} \prod_{i=1}^{10} (1 + \theta x_i)$$

El estimador de máxima verosimilitud se define como el valor de θ que maximiza la función de verosimilitud:

$$\hat{\theta} = \arg \max_{-1 \leq \theta \leq 1} V_{10}(\theta)$$

Como el logaritmo es una función monótona creciente, maximizar la verosimilitud es equivalente a maximizar su logaritmo.

En este caso,

$$\log V_{10}(\theta) = \log \left(\frac{1}{2^{10}} \prod_{i=1}^{10} (1 + \theta x_i) \right).$$

Aplicando las propiedades del logaritmo:

$$\log V_{10}(\theta) = -10 \log(2) + \sum_{i=1}^{10} \log(1 + \theta x_i).$$

Se considera el negativo del logaritmo de la verosimilitud:

$$\ell_{10}(\theta) = -\log V_{10}(\theta).$$

Por lo tanto,

$$\ell_{10}(\theta) = 10 \log(2) - \sum_{i=1}^{10} \log(1 + \theta x_i)$$

En consecuencia, en lugar de maximizar la función de verosimilitud, se puede minimizar el negativo de su logaritmo:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{-1 \leq \theta \leq 1} \ell_{10}(\theta)$$

La muestra de tamaño 10 obtenida mediante el método de aceptación-rechazo es

Muestra :

[0.05234615 -0.75480255 -0.70576528 -0.32312439 0.09243649 0.2595179
0.76905297 -0.16095165 0.35687938 -0.18512842]

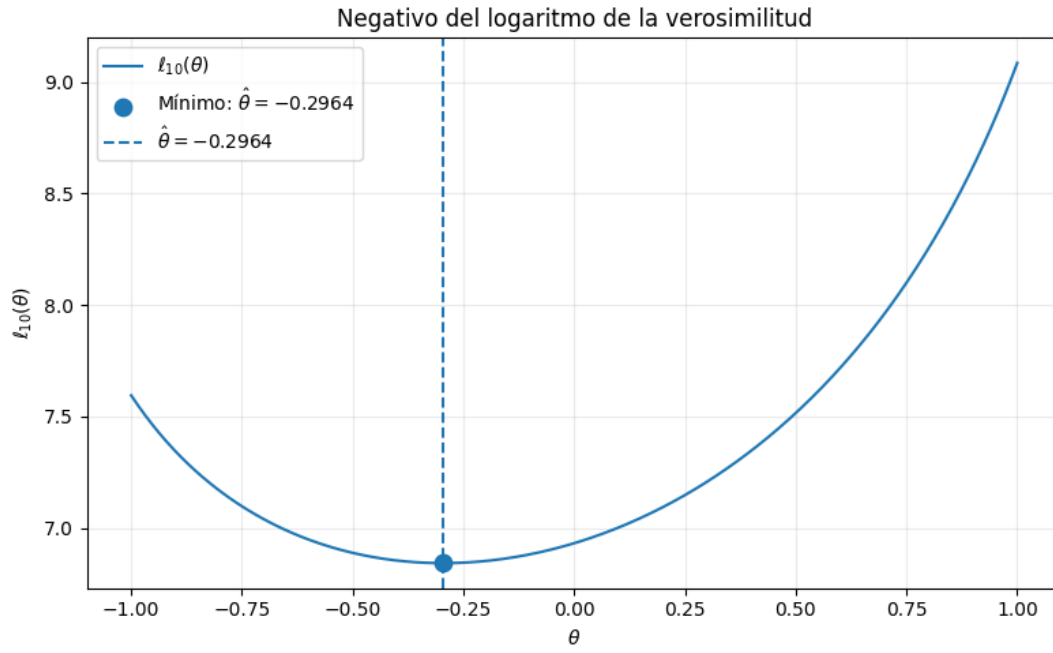
Por lo tanto, para esta muestra particular, la función a minimizar es

$$\ell_{10}(\theta) = 10 \log(2) - \sum_{i=1}^{10} \log(1 + \theta x_i).$$

El mínimo de esta función se obtiene numéricamente utilizando el algoritmo de Golden Search, restringiendo la búsqueda al intervalo $[-1, 1]$.

El valor obtenido mediante este procedimiento corresponde a la estimación de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$.

Donde $\hat{\theta} \approx -0.2964$



Cuadro 1: Estimaciones de $\hat{\theta}$ para 50 muestras y resultados del estimador.

Muestra	$\hat{\theta}$	Muestra	$\hat{\theta}$
Muestra 1	-0,6984	Muestra 26	-0,9454
Muestra 2	-0,2729	Muestra 27	0,1093
Muestra 3	-0,3693	Muestra 28	0,0018
Muestra 4	-0,3919	Muestra 29	0,0331
Muestra 5	-0,0140	Muestra 30	-0,1948
Muestra 6	-1,0000	Muestra 31	0,7936
Muestra 7	0,2042	Muestra 32	0,0874
Muestra 8	-0,6719	Muestra 33	-0,5961
Muestra 9	-0,7925	Muestra 34	-0,6011
Muestra 10	0,0624	Muestra 35	-0,6111
Muestra 11	-0,5335	Muestra 36	-0,7208
Muestra 12	-0,2879	Muestra 37	-0,6421
Muestra 13	0,1988	Muestra 38	0,5789
Muestra 14	-0,2761	Muestra 39	-0,2544
Muestra 15	-0,0860	Muestra 40	-0,2991
Muestra 16	0,0429	Muestra 41	0,0013
Muestra 17	-0,3404	Muestra 42	0,1138
Muestra 18	-0,4242	Muestra 43	-0,8044
Muestra 19	0,4641	Muestra 44	0,4509
Muestra 20	-0,3220	Muestra 45	-0,9042
Muestra 21	-1,0000	Muestra 46	-0,0383
Muestra 22	-1,0000	Muestra 47	-1,0000
Muestra 23	-0,7742	Muestra 48	0,8589
Muestra 24	-0,2740	Muestra 49	-0,5412
Muestra 25	-0,3749	Muestra 50	-0,6885

θ Verdadero	Media ($\tilde{\theta}$)	Sesgo	Varianza	ECM (MSE)
-0,3333	-0,2949	0,0385	0,2166	0,2181

Referencias

- [1] G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python*, 2nd ed. Springer, 2021.